PROBLÈME · ANNALES SPÉ · 45 MIN

Trace : propriétés et une équation matricielle

$\mathrm{Tr}(M) = \sum_{i=1}^{n} m_{i,i}$.

1. Montrer que $\mathrm{Tr} : \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}$ est linéaire.

2. a) Montrer que $\mathrm{Tr}(MN) = \sum_{l=1}^{n}\sum_{k=1}^{n} m_{l,k}n_{k,l}$.
   b) Montrer que $\mathrm{Tr}(MN) = \mathrm{Tr}(NM)$.
   c) Montrer que deux matrices semblables ont la même trace.

3. Soit $F = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) : M \text{ diagonale et } \mathrm{Tr}(M) = 0\}$.
   a) Montrer que F est un sous-espace vectoriel.
   b) Déterminer sa dimension.
   c) En déduire, pour P inversible, la dimension de $G = PFP^{-1} = \{PDP^{-1} : D \in F\}$.

4. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $\Phi_A(X) = X + \mathrm{Tr}(X)A$.
   a) Vérifier que Φ_A est linéaire. Soit B et l'équation $(*) : \Phi_A(X) = B$.
   b) On suppose $\mathrm{Tr}(A) \neq -1$.
   i) Si M est solution, déterminer $\mathrm{Tr}(M)$.
   ii) Résoudre $(*)$.
   iii) En déduire que Φ_A est un automorphisme.
   c) On suppose $\mathrm{Tr}(A) = -1$.
   i) Résoudre $(*)$ selon $\mathrm{Tr}(B)$.
   ii) Montrer que Φ_A est un projecteur sur un sous-espace F_1 parallèlement à F_2, à déterminer.